

دانشجویان موظف‌اند یک سناریوی جامع مبتنی بر Industry 4.0 را در شبیه‌ساز مدل‌سازی کنند. این معماری شامل سامانه‌های نهفته در لبه شبکه و زیرساخت ابری است. مشخصات سناریو باید به شرح زیر باشد:

- ۱- دستگاه‌های مه (Fog Nodes) و میکروسرویس‌ها: محیط شامل ۵ الی ۱۵ گره مه (مانند Gateway های صنعتی) و ۱ سرور ابری است. برنامه به ۳ میکروسرویس مجزا تقسیم می‌شود: (۱) پیش‌پردازش و فیلتر داده، (۲) تحلیل هوشمند، (۳) کنترل عملکرد. هر گره می‌تواند میزبان چندین میکروسرویس به صورت همزمان باشد.
- ۲- دستگاه‌های اینترنت اشیاء (IoT Devices): سناریو شامل ۱۰۰ الی ۲۰۰ دستگاه IoT از جمله سنسورهای ثابت و ربات‌های متحرک است.
- ۳- مدل حرکتی دستگاه‌ها: ربات‌ها و گجت‌های پوشیدنی بر اساس مدل حرکتی Random Waypoint یا مسیرهای از پیش تعیین شده در سطح کارخانه جابجا می‌شوند و از پوشش یک گره مه به گره دیگر انتقال می‌یابند.
- ۴- انواع تسک‌های تولیدی: دستگاه‌ها دو نوع تسک تولید می‌کنند: تسک‌های دوره‌ای (پایش مستمر با اولویت پایین) و تسک‌های بحرانی (اخطار خرابی یا توقف اضطراری) که دارای اولویت بالاتری هستند.

توسعه عامل‌های هوشمند (Intelligent Agents)

پس از پیاده‌سازی سناریو، سه مکانیزم تصمیم‌گیری مجزا باید طراحی و روی مدل آزمایش شوند:

- ۱- الگوریتم ابتکاری: یک استراتژی ساده مانند Shortest-Queue یا پیش‌فرض شبیه‌ساز (به عنوان مبنای مقایسه).
- ۲- الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm): یک عامل بهینه‌سازی سراسری برای یافتن چیدمان اولیه میکروسرویس‌ها با هدف کمینه کردن تابع هزینه ترکیبی (انرژی و تاخیر).
- ۳- یادگیری تقویتی عمیق (DRL): یک عامل هوشمند (ترجیحاً الگوریتم PPO) که به صورت برخط در هر گام زمانی آموزش می‌بیند. وظیفه تصمیم‌گیری در این عامل به این صورت است که با توجه به بار ترافیکی شبکه و حرکت دستگاه‌ها، هر میکروسرویس روی کدام گره اجرا شود (میکروسرویس‌ها می‌توانند از گره‌های مختلف مهاجرت کنند) و تسک‌های تولیدی به کجا ارسال (Offload) گردند تا کمترین تاخیر پایان به پایان و حداقل مصرف انرژی حاصل شود.

نتایج و نمودارهای خروجی

گزارش نهایی پروژه باید شامل نمودارهای مقایسه‌ای زیر برای سه عامل توسعه‌یافته باشد:

- نمودار میانگین تاخیر (Average Latency): بررسی حفظ قابلیت Realtime بودن در بار ترافیکی بالا.
- نمودار مصرف انرژی: مجموع انرژی مصرفی سخت‌افزارها.
- نمودار نرخ مهاجرت سرویس (Service Migration Count): تعداد دفعات جابجایی میکروسرویس‌ها بین گره‌ها.
- نمودار نرخ موفقیت (Task Success Rate): درصد تسک‌های بحرانی که پیش از اتمام Deadline اجرا شده‌اند.
- نمودار همگرایی آموزش (Convergence Curve): روند رشد پاداش (Reward) عامل یادگیری تقویتی در طول دوره‌های آموزش

چالش‌های فنی و پیاده‌سازی

یکی از چالش‌های کلیدی این پروژه، ماهیت چندزبانه آن است. شبیه‌ساز iFogSim2 بر بستر زبان جاوا (Java) پیاده‌سازی شده است، در حالی که توسعه مدل‌های یادگیری تقویتی عمیق در محیط پایتون (Python) انجام می‌شود. دانشجویان موظف‌اند یک پل ارتباطی (Bridge) پایدار طراحی کنند تا عامل هوشمند پایتون بتواند State ها را از شبیه‌ساز جاوا دریافت کرده و Action های تصمیم‌گیری شده را در لحظه به آن بازگرداند.